

Übungsblatt 6:

Abgabe: 12:00, Freitag, 22. Mai 2026; Lösungen: Freitag, 5. Juni 2026

Problem 1 (Zentralübung) Das Magnetfeld zweier Spulen

In dieser Aufgabe betrachten wir das in der untenstehenden Abbildung 1 gezeigte Szenario: Zwei koaxiale Leiterschleifen mit Radius $R > 0$ im Abstand $\pm d/2$ vom Koordinatenursprung werden von einem Kreisstrom I durchflossen. Wir möchten zwei Fälle unterscheiden:

1. Die Ströme durchlaufen beide Schleifen in der gleichen Richtung.
2. Die Ströme in den beiden Spulen sind gegenläufig.

(1.a) Wählen Sie ein geeignetes Koordinatensystem und konstruieren Sie die entsprechende Stromdichten $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}, \mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$ für den parallelen und antiparallelen Fall.

Hinweis: Starten Sie für eine einzelne Spule mit beliebiger Kreisstromorientierung und addieren Sie danach die Stromdichten für die jeweils zweite Spule.

(1.b) Bestimmen Sie nun die z -Komponente des Magnetfeldes entlang der z -Achse, welches durch $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}, \mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$ generiert wird.

Für $r > \max(d, R)$ können wir eine azimuthale Multipolentwicklung

$$\psi(r, \theta) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} M_{\ell} \frac{P_{\ell}(\cos \theta)}{r^{\ell+1}} \quad (1)$$

definieren, die die Eigenschaft hat, dass das Magnetfeld der negative Gradient dieses Skalarpotentials ist (man erinnere sich daran, dass in diesem Definitionsbereich das Magnetfeld wirbelfrei ist):

$$\mathbf{B} = -\nabla\psi. \quad (2)$$

Dabei sind

$$M_{\ell} = \frac{1}{\ell+1} \int d^3r r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}) \quad (3)$$

die azimuthalen magnetischen Multipolmomente.

(1.c) Bestimmen Sie M_{ℓ} für $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}$ und $\mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$. Beschreiben Sie mittels Ihres Ergebnisses den Charakter des Magnetfeldes im Fernfeld $r \gg \max(d, R)$.

Hinweis: Die Parität der Legendre-Polynome ist gegeben durch $P_{\ell}(-x) = (-1)^{\ell} P_{\ell}(x)$.

Hinweis: Sie müssen die Summe über ℓ nicht ausführen.

- (1.d) Verifizieren Sie mittels ihres Ergebnisses aus Teil (c) erneut das Magnetfeld $\mathbf{B}$ auf der z -Achse, indem Sie ψ exakt aufsummieren und anschließend den Gradienten berechnen.

Hinweis 1: $P_\ell(1) = 1$

Hinweis 2: Die folgende Identität, die die erzeugende Funktion der Legendre-Polynome verwendet, könnte hilfreich sein:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n \quad (4)$$

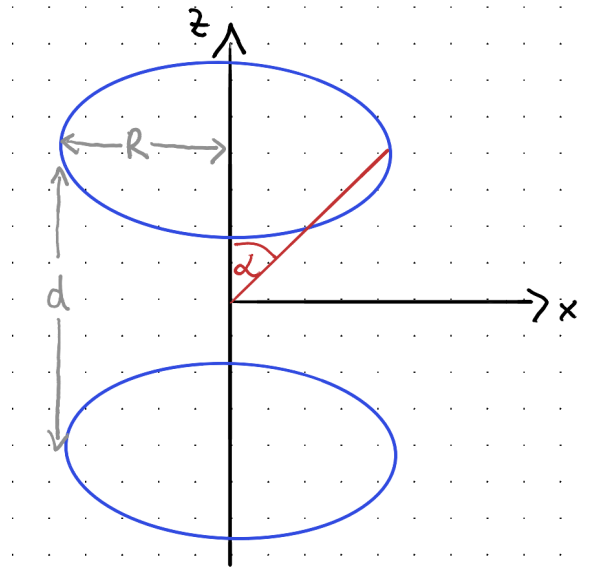


Abbildung 1: Geometrie der Kreisströme in Aufgabe 1

Solution:

- (1.a) Wir betrachten zuerst nur die obere Spule und nehmen an dass der Strom in ppositive Richtung fließt. Dann finden wir als Stromdichte $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ in Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z)

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = I \delta(\rho - R) \delta(z - d/2) \hat{\varphi}, \quad (5)$$

und in Kugelkoordinaten (r, φ, θ)

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = \frac{I \sin(\alpha)}{R} \delta\left(r - \frac{R}{\sin \alpha}\right) \delta\left(\cos \theta - \frac{d \sin \alpha}{2R}\right) \hat{\varphi}. \quad (6)$$

Für zwei Spulen erhalten wir dann

$$\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow} = I \delta(\rho - R) [\delta(z - d/2) + \delta(z + d/2)] \hat{\varphi} \quad (7)$$

$$= \frac{I \sin(\alpha)}{R} \delta\left(r - \frac{R}{\sin \alpha}\right) \left[\delta\left(\cos \theta - \frac{d \sin \alpha}{2R}\right) + \delta\left(\cos \theta + \frac{d \sin \alpha}{2R}\right) \right] \hat{\varphi} \quad (8)$$

$$\mathbf{J}_{\uparrow\downarrow} = I \delta(\rho - R) [\delta(z - d/2) - \delta(z + d/2)] \hat{\varphi} \quad (9)$$

$$= \frac{I \sin(\alpha)}{R} \delta\left(r - \frac{R}{\sin \alpha}\right) \left[\delta\left(\cos \theta - \frac{d \sin \alpha}{2R}\right) - \delta\left(\cos \theta + \frac{d \sin \alpha}{2R}\right) \right] \hat{\varphi} \quad (10)$$

$$(11)$$

- (1.b) Für dieses Problem arbeitet man am einfachsten in Zylinderkoordinaten und benutzt Biot-Savart

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (12)$$

Wir betrachten nur Punkte entlang der z -Achse $\mathbf{r} = z\hat{\mathbf{z}}$. Der Integrand ist nur verschieden von Null wenn $\mathbf{r}'$ auf einer der Spulen liegt, d.h. $\mathbf{r}' = R\hat{\boldsymbol{\rho}} \pm d/2\hat{\mathbf{z}}$. Damit erhalten wir

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}' = -R\hat{\boldsymbol{\rho}} + (z \pm d/2)\hat{\mathbf{z}} \quad (13)$$

$$\Rightarrow \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = R\hat{\mathbf{z}} + (z \pm d/2)\hat{\boldsymbol{\rho}}. \quad (14)$$

Im Integral $\int d\varphi \hat{\boldsymbol{\rho}} = 0$, sodass nur die z -Komponente überlebt. Dies hätte man natürlich auch sofort durch Symmetrieargumente (Rotation um z -Achse) zeigen können.

Somit erhalten wir schlussendlich

$$\mathbf{B}_{\uparrow\uparrow, \uparrow\downarrow}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3\mathbf{r}' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (15)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \left[\frac{R^2 \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{R^2 + (z - d/2)^2}^3} \pm \frac{R^2 \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{R^2 + (z + d/2)^2}^3} \right] \quad (16)$$

$$= \frac{\mu_0 I R^2}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + (z - d/2)^2}^3} \pm \frac{1}{\sqrt{R^2 + (z + d/2)^2}^3} \right] \hat{\mathbf{z}}. \quad (17)$$

- (1.c)

$$M_\ell = \frac{1}{\ell + 1} \int d^3r r^\ell P_\ell(\cos\theta) \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}). \quad (18)$$

Lasst uns zuerst den Ausdruck $\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J})$ mit $\mathbf{J}(\mathbf{r}) = J(\mathbf{r})\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ anschauen.

$$\nabla \times \mathbf{J} = \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} (J(\mathbf{r}) \sin\theta) \right) \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r J(\mathbf{r})) \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (19)$$

$$\Rightarrow \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}) = \frac{1}{\sin\theta} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} (J(\mathbf{r}) \sin\theta) \right) \quad (20)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial \cos\theta} (J(\mathbf{r}) \sin\theta). \quad (21)$$

Damit erhalten wir

$$M_\ell = \frac{-2\pi}{\ell + 1} \int dr r^{\ell+2} \int d(\cos\theta) P_\ell(\cos\theta) \frac{\partial}{\partial \cos\theta} (J(\mathbf{r}) \sin\theta) \quad (22)$$

$$= \frac{2\pi}{\ell + 1} \int dr r^{\ell+2} \int d(\cos\theta) J(\mathbf{r}) \sin\theta \frac{\partial}{\partial \cos\theta} P_\ell(\cos\theta) \quad (23)$$

$$= \frac{2\pi I}{R_0(\ell + 1)} R_0^{\ell+2} \sin^2\alpha \left[\frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=d\sin\alpha/2R} \pm \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=-d\sin\alpha/2R} \right] \quad (24)$$

$$= \frac{2\pi I}{\ell + 1} R_0^{\ell+1} \sin^2\alpha \left[\frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=d/2R_0} \pm \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=-d/2R_0} \right], \quad (25)$$

wo wir $R_0 := R/\sin\alpha$ definiert haben. Das ober Vorzeichen $+$ gilt für $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}$ und das untere $-$ für $\mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$.

Beachte dass die Summe/Differenz der Ableitungen nur nicht verschwindet weil ℓ ungerade/-gerade ist.

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=x_0} \pm \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=-x_0} \right] = \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=x_0} [1 \pm (-1)^{\ell+1}] \quad (26)$$

da

$$P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x) \quad (27)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=-x_0} = -\frac{\partial}{\partial x} P_\ell(-x) \Big|_{x=x_0} = (-1)^{\ell+1} \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=x_0} . \quad (28)$$

Das bedeutet dass für parallele Ströme $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}$, M_ℓ nur für ungerade ℓ verschieden von Null sein kann. Für antiparallele Ströme $\mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$, kann das Momement M_ℓ nur für gerade ℓ verschieden von Null sein.

Im Fernfeld, $r \gg \max\{d, R\}$ dominiert das nicht verschwindende Multipolmoment mit der kleinsten Ordnung, da der Beitrag von M_ℓ wie $r^{\ell+1}$ abfällt. Im Fall paralleler Ströme $\mathbf{J}_{\uparrow\uparrow}$ ist $M_1 \neq 0$ und dominiert so das Fernfeld. Damit sieht das Fernfeld wie ein Dipolfeld aus. Falls die Ströme antiparallel sind, $\mathbf{J}_{\uparrow\downarrow}$, dann ist M_2 die kleinste nicht-verschwindende Ordnung und das Fernfeld ist ein Quadrupolfeld.

(1.d) Auf der z -Achse haben wir

$$\theta = 0, \pi \Rightarrow \cos\theta = \pm 1, \quad \text{und} \quad r = |z|. \quad (29)$$

Das Potential ψ wird zu

$$\psi(r, \theta = 0, \pi) \quad (30)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{\ell=1}^{\infty} M_\ell \frac{P_\ell(\pm 1)}{|z|^{\ell+1}} \quad (31)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2} \sin\alpha \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{P_\ell(\pm 1)}{\ell+1} \frac{R_0^{\ell+1}}{|z|^{\ell+1}} \left[\frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=d/2R_0} \pm \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) \Big|_{x=-d/2R_0} \right] \quad (32)$$

Nun benutzen wir die Hinweise. Einerseits gilt $P_\ell(\pm 1) = (\pm 1)^\ell$ und andererseits

$$\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell+1} \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) t^{\ell+1} \quad (33)$$

$$= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{1}{\ell+1} \frac{\partial}{\partial x} P_\ell(x) t^{\ell+1} \quad (34)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \int_0^t ds \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x) s^\ell \quad (35)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \int_0^t ds \frac{1}{\sqrt{1-2sx+s^2}} \quad (36)$$

$$= \frac{1}{1-x^2} \left(1 + \frac{1-tx}{\sqrt{1-2tx+t^2}} \right), \quad (37)$$

da $\partial_x P_0(x) = 0$. Dies setzen wir oben ein mit $t = \pm R_0/|z| = R_0/z$ und $x = \pm \frac{d}{2R_0}$.

$$\psi(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \sin^2 \alpha \frac{R_0^2}{R_0^2 - (d/2)^2} \left[\left(1 - \frac{1 - d/2z}{\sqrt{1 - d/z + (R_0/z)^2}} \right) \pm \left(1 - \frac{1 + d/2z}{\sqrt{1 + d/R + (R_0/z)^2}} \right) \right] \quad (38)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2} \left[\left(1 - \frac{z - d/2}{\sqrt{R^2 + (z - d/2)^2}} \right) \pm \left(1 - \frac{z + d/2}{\sqrt{R^2 + (z + d/2)^2}} \right) \right]. \quad (39)$$

Now taking the derivative

$$\mathbf{B} = -\nabla \psi \quad (40)$$

$$= \frac{\mu_0 I R^2}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + (z - d/2)^2}^3} \pm \frac{1}{\sqrt{R^2 + (z + d/2)^2}^3} \right] \hat{z}. \quad (41)$$

Dies ist in der Tat der gleiche Ausdruck wie in (1.b).

Problem 2 Eine elektromagnetische Feder

Wir betrachten eine eng gewundene Zylinderspule mit N Windungen und Radius $R > 0$, die im nicht ausgestreckten Zustand eine Länge ℓ hat. Wir hängen eine Masse m im homogenen Gravitationsfeld an diese Spule und legen einen Strom I an die Spule an. Randfelder der Spule und rein mechanische Kräfte, durch die die Spule wie eine "mechanische Feder" agieren könnte, werden vernachlässigt.

- (2.a) Benutzen Sie Energieargumente, um zu berechnen, wie groß der Strom I sein muss, dass sich die Spule nicht ausdehnt, wenn die Masse m an die Spule gehängt wird.
- (2.b) Geben Sie eine einfache Erklärung dafür, welche Kräfte hier wirken. Warum widerspricht das nicht der Tatsache, dass ein System netto keine magnetische Kraft auf sich selbst ausüben kann?

Solution:

- (2.a) For a long, tightly wound solenoid of length ℓ and cross-sectional area $A = \pi R^2$, we can compute the magnetic field as follows.

Ampere's law gives approximately, neglecting the fields at the ends of the solenoid,

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I N,$$

with γ chosen as shown in Fig. 2.

We assume that the field in the solenoid is constant and that the outside does not contribute. Then

$$\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$$

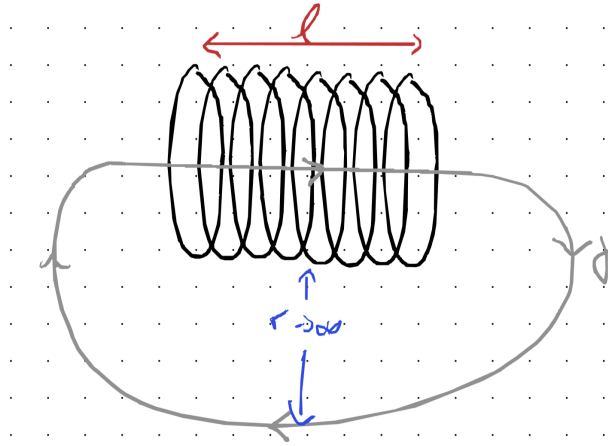


Abbildung 2: Integration path γ to determine the magnetic field inside a tightly wound solenoid

and

$$B_0 \ell = \mu_0 I N \quad \Longleftrightarrow \quad B_0 = \frac{\mu_0 I N}{\ell}.$$

In our case, the magnetic energy density is

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} |\mathbf{B}|^2.$$

Hence the total magnetic energy is

$$E = u_B V = u_B \pi R^2 \ell = \mu_0 \frac{I^2 N^2}{2\ell^2} \pi R^2 \ell = \mu_0 \frac{I^2 N^2}{2\ell} \pi R^2.$$

If the solenoid is stretched by $\Delta \ell \ll \ell$, the induction decreases and the energy density is lowered. The resulting force is approximately

$$F_B = \left| \frac{\partial E}{\partial \ell} \right| = \mu_0 \frac{I^2 N^2}{2\ell^2} \pi R^2.$$

In the static case, this is balanced by the mass's gravitational force:

$$mg = \mu_0 \frac{I^2 N^2}{2\ell^2} \pi R^2.$$

Therefore,

$$I = \frac{\ell}{NR} \sqrt{\frac{2mg}{\pi\mu_0}}.$$

This is current required to hold the mass.

(2.b) Forces at work:

- Neighboring coils carry parallel currents, so they attract each other.
- Therefore, if pulled apart, the coils constituting the solenoid compress across its entire length, acting against the applied force.

Net force:

- Internal magnetic forces can still create tension or compression even if they cancel each other exactly. without changing the center of mass of the spring.

Problem 3 Ein Loch in einem Permanentmagnet

Ein Permanentmagnet erstreckt sich über die gesamte $x - y$ -Ebene und habe die Dicke t . Seine Magnetisierung sei parallel zur z -Achse. Nun wird beim Ursprung und parallel zur z -Achse ein Loch mit Radius R durch den Magneten gebohrt. Bestimmen Sie das Magnetfeld im gesamten Raum für den Fall $R \ll t$.

Solution:

Let the magnet occupy

$$|z| < \frac{t}{2}$$

before the hole is drilled. Its magnetization is

$$\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}.$$

If we now drill the cylindrical hole through the magnet, a surface current is induced on the hole wall with normal vector $\hat{\mathbf{n}}$:

$$\mathbf{K}_s = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = -M\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\rho}} = -M\hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

With the same argument as in Problem 2, we conclude that inside the hole, the magnetic field is uniform, along $\hat{\mathbf{z}}$ and has strength

$$\mathbf{B}_0 = \mu_0 K \hat{\mathbf{z}},$$

for

$$|\rho| < R, \quad |z| < \frac{t}{2}.$$

This is a good approximation for

$$R \ll t.$$

Outside the cylinder, the field vanishes.

Therefore,

$$\mathbf{B} = \begin{cases} B_0 \hat{\mathbf{z}}, & \text{inside the hole,} \\ 0, & \text{outside.} \end{cases}$$